TALLER 3

Objetivo: Familiarizarse con la construcción de las curvas cero cupón y con los conceptos de duración y convexidad. Igualmente estar en capacidad de analizar el mercado accionario.

Grupos: Este trabajo debe ser llevado a cabo en grupos de 4 personas. No se permiten grupos menores a 4 personas.

Profesor: Juan Carlos Botero Ramírez

Fecha: Semestre I – 2026

Materia: Inversiones

Fecha de Entrega: marzo 27 de 2026

Nota 1: el entregable consiste en un PDF con el procedimiento llevado a cabo y los resultados, más un Excel con los cálculos realizados. El archivo en PDF debe ser totalmente claro, explicando los pasos para llegar a la respuesta. El archivo de Excel únicamente lo revisaré en caso de que necesite revisar con más detalle un cálculo. Tengan en cuenta que el PDF debe ser un documento ejecutivo, bien presentado y de buena calidad en la forma. No se trata de pegar el Excel en el PDF.

Nota 2: No utilicen la Inteligencia Artificial para copiar las respuestas y pegarlas en el entregable. Analicen primero, respondan de acuerdo a lo aprendido y al final, si persisten inquietudes, usen la IA para que les ayude a resolverlas. La IA es una herramienta. Por el bien de su formación y de sus carreras, úsenla bien.

1. Calcule los Betas, considerando que en un día (20 de febrero de 2026) se realizaron las siguientes transacciones de TES tasa fija:

INFORME DIARIO DE DEUDA PÚBLICA
Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Hacienda

viernes, 20 de febrero de 2026

Fecha de vencimiento	Nemotécnico	Valor Nominal*	Cupón	Precio Limpio	Precio Sucio	Duración	Tasa 20-feb		Tasa 19-feb		Var.Pb
3-mar-26	TCO364030326	5.944.841	0,00	99,683	99,683	0,03	10,139	VAL	10,159	VAL	-2,0
2-jun-26	TCO364020626	6.358.665	0,00	96,957	96,957	0,28	11,573	VAL	11,617	VAL	-4,4
25-ago-26*	TCO364250826	24.921.504	0,00	94,287	94,287	0,51	12,167	VAL	12,004	VAL	16,3
22-sep-26	TCO364220926	1.909.373	0,00	93,840	93,840	0,59	11,398	VAL	11,238	VAL	16,0
20-oct-26	TCO364201026	5.838.599	0,00	92,629	92,629	0,66	12,188	VAL	12,032	VAL	15,6
17-nov-26	TCO364171126	6.101.244	0,00	91,504	91,504	0,74	12,703	VAL	12,551	VAL	15,2
15-dic-26	TCO364151226	3.387.251	0,00	90,489	90,489	0,82	12,976	VAL	12,827	VAL	14,9
26-ene-27	TCO364260127	2.700.000	0,00	89,319	89,319	0,93	12,852	VAL	12,710	VAL	14,2
26-ago-26*	TFIT15260826	8.813.566	7,50	97,778	101,436	0,51	12,001	SEN	11,900	SEN	10,1
3-nov-27	TFIT08031127	19.358.357	5,75	90,042	91,760	1,64	12,560	SEN	12,650	SEN	-9,0
28-abr-28	TFIT16280428	34.426.115	6,00	87,446	92,345	2,00	12,930	SEN	12,950	SEN	-2,0
22-ago-29	TFIT05220829	43.621.158	11,00	93,980	99,466	2,92	13,192	SEN	13,279	SEN	-8,7
27-feb-30	TFIT05270230	7.922.695	12,50	97,203	109,464	3,01	13,440	SEN	13,456	SEN	-1,6
18-sep-30	TFIT16180930	25.333.284	7,75	81,544	84,837	3,82	13,361	SEN	13,342	SEN	1,9
26-mar-31*	TFVT10260331	4.277.969	7,00	77,346	83,675	4,03	13,406	VAL	13,315	VAL	9,1
26-mar-31	TFIT10260331	30.931.545	7,00	77,417	83,766	4,03	13,385	SEN	13,354	SEN	3,1
30-jun-32	TFIT16300632	27.621.627	7,00	73,646	78,153	4,87	13,390	SEN	13,383	SEN	0,7
9-feb-33	TFIT11090233	53.671.382	13,25	99,533	99,935	4,94	13,351	SEN	13,395	SEN	-4,4
18-oct-34	TFIT16181034	15.721.623	7,25	70,462	72,947	6,11	13,141	SEN	13,077	SEN	6,4
24-ene-35	TFIT11240135	33.874.337	11,75	91,219	92,089	5,79	13,490	SEN	13,451	SEN	3,9
9-jul-36*	TFIT16090736	19.600.255	6,25	61,954	65,824	6,79	13,159	SEN	13,142	SEN	1,7
28-nov-40	TFIT16281140	24.881.699	12,75	95,826	98,761	7,01	13,390	SEN	13,275	SEN	11,5
28-may-42	TFIT21280542	47.012.755	9,25	74,152	80,945	7,28	13,160	SEN	13,200	SEN	-4,0
25-jul-46	TFIT23250746	35.692.554	11,50	86,530	93,151	7,43	13,432	SEN	13,360	SEN	7,2
26-oct-50	TFIT31261050	21.893.239	7,25	58,854	61,178	8,67	12,781	SEN	12,770	SEN	1,1
13-mar-58	TFIT34130358	10.528.650	12,00	89,695	101,005	7,43	13,400	SEN	13,200	SEN	20,0
Total Tasa Fija en Pesos		522.344.286							Promedio		5,1

Fuente: www.irc.gov.co

Al correr el Solver, parta de los siguientes datos iniciales de betas:

$\beta_o = 0{,}16017$
$\beta_1 = -0{,}06763$
$\beta_2 = -0{,}06385$
$\tau = 3{,}7$

2. Los años a la madurez, cupones, precios y duraciones de tres bonos se muestran a continuación:

Años	Cupón	Precio	Duración
10	8,00	86,41	7,07
20	6,00	100,00	11,56
30	6,00	100,00	13,84

Su objetivo es el bono par a 20 años. ¿Cuántas Unidades de cada uno de los otros dos Bonos deberá comprar para que tenga la misma Duración que el objetivo? **Nota**: no se está preguntando qué porcentaje deberá invertir en el Bono 1 y cuál en el Bono 2. Lo que se pregunta es cuántas Unidades de cada bono hay que comprar, donde cada uno de los bonos tiene un valor nominal de $100.

3. Usted es un *trader* de renta fija y su portafolio está compuesto por una posición en 3 bonos así:

Bono	Cupón	TIR	Precio (por cada $100 de valor facial)	Monto invertido en términos de valor facial (millones de COP)	Duración
Bono Par a 10 años	10.0%			300,000	
Bono Par a 5 años	8.0%			500,000	
Bono cero cupón a 1 año	0.0%	5.0%		200,000	

Los Bonos pagan cupón una vez al año
¿Cuál es el precio actual de su portafolio**?** **¿**Cuál su Duración**?**
¿Cuál es la TIR de su portafolio**?**

4. Suponga que la estructura de tasas de interés está plana al 6% (todas las tasas de interés spot son del 6%). Considere un bono con un plazo de 10 años al vencimiento y un cupón pagadero una vez al año del 8%.
   a. ¿Cuál es el precio del bono?
   b. Calcule la Duración de Macaulay y la Duración Modificada de este bono.
   c. ¿Cuál es el precio del bono si las tasas de interés suben al 6,5% a todos los plazos?
   d. Calculen el cambio en el precio del bono usando Duración y compare el nuevo precio del bono así calculado, con el precio calculado con tasas del 6,5%.

5. Usted como inversionista ha invertido en un fondo de deuda privada cuyo objetivo es financiar un proyecto para construir una carretera, en donde el riesgo es esencialmente gobierno. Este fondo tiene una madurez de 10 años, pagando intereses del 16% anual semestre vencido. Adicionalmente, este fondo devuelve capital a sus inversionistas a razón de una vez al año, comenzando al final del año 2 y hasta el año 10. Este fondo ofrece una TIR para el inversionista del 12% efectivo anual si se mantiene hasta el vencimiento.

   En el mercado puede conseguirse un bono con riesgo soberano (mismo riesgo de crédito que el fondo en el que invirtió), con una madurez de 6 años, pagando cupones una vez al año del 10%, pagando capital al final. Este papel se transa a una TIR del 8% efectivo anual.

¿Cuál alternativa escogerían ustedes como inversionistas**?** (**clave:** calculen la Duración de Macaulay de cada alternativa y reflexionen sobre si el mayor plazo viene acompañado de una mayor rentabilidad).

6. Basados en el documento "Valoración por Múltiplos y su Uso en Capital Privado", y obteniendo información de www.investing.com o de cualquier otro sistema de información con que cuenten, determinen qué retorno podrían estar esperando los analistas en 5 acciones del mercado colombiano a un año y comparen contra sus rendimientos de equilibrio según el modelo CAPM (para lo cual deben tener el β).

   Nota: En la página web de la Bolsa de Valores de Colombia (www.bvc.com.co) entren a los informes mensuales de renta variable, descarguen el último y comparen el P/VL (Precio / Valor en Libros), P/E ratio (Precio / Utilidad por Acción o RPG) y *Dividend Yield* de esas cinco acciones que seleccionaron y comparen contra los del resto del mercado para ver si se encuentran dentro de los indicadores más altos, los más bajos, o en el promedio.

   Igualmente, entren a www.investing.com y ahí busquen por ejemplo la acción de GRUPO CIBEST que se transa en la BVC. Comparen su P/VL, su P/E ratio y su *Dividend Yield* actuales contra el de los últimos 5 años, así como el nivel actual de esos tres indicadores contra los de sus *peers*. Con esta información hagan una estimación de a qué niveles podrían esperar se ubicara el P/E ratio en un año (puede ser algo como: actualmente el P/E ratio está bajo comparado contra el de los últimos 5 años y además con respecto al de sus *peers* y por eso consideramos que en un año tendría espacio para ubicarse en tanto). Ahora establezcan cuánto pudieran crecer las utilidades de Grupo CIBEST para el próximo año y así calcular las EPS (*Earnings per Share* o Utilidad por Acción – UPA). Con el P/E *ratio* estimado para dentro de un año y con las EPS estimadas, obtengan el precio esperado para dentro de un año ($P_{t+1} = P/E_{t+1} \times EPS_{t+1}$). Obtengan entonces la que sería la rentabilidad esperada de la acción para el próximo año, basados en análisis fundamental, más exactamente en múltiplos (incluyendo el *Dividend Yield* que como se dijo, si bien no es un múltiplo, sí es muy útil para ayudar a determinar si el precio de una acción tiene espacio para crecer o no). Luego obtengan cuál sería el retorno esperado de equilibrio, basados en el β de la acción de CIBEST y en la prima de riesgo de mercado promedio del último año en Colombia. Determinen entonces si la recomendación para esta acción sería de compra o de venta.

   Repitan este procedimiento para las 5 acciones del mercado colombiano que seleccionaron y que además cuenten con información en Investing o en cualquier otro sistema de información al que Ustedes tengan acceso (Bloomberg, por ejemplo).